

准考證號碼：

姓名：

114 年度全國技術士技能檢定第 2 梯次 22100 職業衛生管理甲級術科測試試題

第一題題目：

您是某企業的職業衛生管理師，被指派參酌「執行職務遭受不法侵害預防指引」，協助建立職場不法侵害預防相關計畫，請回答下列問題：

- 一、依職業安全衛生設施規則第 324 條之 3 規定，雇主為預防勞工於執行職務，因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，應採取預防措施，其內容應包含辨識及評估危害、適當配置作業場所、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練、建立事件之處理程序、執行成效之評估及改善、其他有關安全衛生事項等。其中辨識及評估危害的第一個步驟為找出潛在風險，即不法侵害的情境，請寫出外部及內部不法侵害的可能風險情境各 5 項。（各 1 分，共 10 分）
- 二、承第一小題，建立事件之處理程序部分，在事件發生後專責部門或人員接獲通報後，應視案件樣態成立處理小組，進行後續追蹤和事件的協調處理，請寫出後續追蹤做法 3 項，及事件協調處理 4 項。（各 1 分，共 7 分）。
- 三、承第二小題，該事件執行處置結果與相關紀錄應歸檔保存至少幾年？（3 分）

第二題題目：

請回答下列問題：

- 一、依粉塵危害預防標準規定，除其他經中央主管機關指定者外，裝設之局部排氣裝置應符合那些規定？（10 分）
- 二、依粉塵危害預防標準規定，請列舉 5 項需要採取之行政管理措施。（10 分）

第三題題目：

請回答下列問題：

- 一、若欲監測作業環境空氣中下列不同類別之有害物濃度：
 - (一)無機酸
 - (二)沸點 200°C 以下之有機化合物
 - (三)總粉塵請由下表中挑選出上述各小題（類別）合適採樣介質及分析儀器之組合。（共 6 分；每小題全對得 2 分，否則該小題為 0 分）
〔註：答案可能為複選，小題(二)請選出最合適之 3 個答案。答案範例，(一)：A、I〕

代碼	採樣介質及分析儀器之組合
A	活性碳管＋氣相層析儀
B	矽膠管＋離子層析儀
C	矽膠管＋液相層析儀
D	玻璃纖維濾紙＋液相層析儀
E	聚氯乙稀濾紙＋天平
F	纖維素脂濾紙＋紫外光／可見光光譜儀
G	纖維素脂濾紙＋原子吸收光譜儀
H	衝擊式吸收液＋離子層析儀
I	衝擊式吸收液＋電極法
J	衝擊式吸收液＋紫外光／可見光光譜儀
K	特殊採樣管＋液相層析儀

二、請依有機溶劑中毒預防規則，填答下表所列混存物當歸屬該規則所稱之第幾種溶劑。

（每小題 2 分，共 10 分）（答案範例，如：A 一）

小題	混存物重量百分比				本混存物為第幾種有機溶劑？
	第一種有機溶劑	第二種有機溶劑	第三種有機溶劑	其它*溶劑	
1	1	16	34	49	A
2	4	3	42	51	B
3	7	51	17	25	C
4	2	1	1	96	D
5	1	3	2	94	E

註*：本表之其它溶劑係指未屬有機溶劑中毒預防規則所稱之有機溶劑，且其健康危害較該規則所稱之 3 種有機溶劑低者。

三、請回答下列有關安全資料表之問題：（共 4 分）

(一)雇主對僅含有危害性化學品重量百分比 0.1%、100 ml 的硫酸水溶液（註：硫酸分子量為 98），是否應依危害性化學品標示及通識規則之規定提供勞工安全資料表？（2 分，請說明理由）

(二)依 GHS 第 8 版之規定，當 pH 值大於 2 且小於 11.5，則酸鹼水溶液可能不被視為具有腐蝕性健康危害，請問 0.1%的硫酸水溶液依該規定是否具有腐蝕性健康危害？（2 分，請說明理由）

第四題題目：

某鑄造廠之勞工 A 每日工作 8 小時，均暴露於穩定之連續性噪音，經量測其作業 2 小時的暴露劑量為 20%；另勞工 B 每日作業時間暴露噪音之音壓級與時間如下表。請回答下列問題：

噪音音壓級 (dBA)	暴露時間 (小時)
70	1
80	0.5
85	1
90	2.5
92	1.5
95	1.5



- 一、量測勞工暴露噪音音壓級時，噪音計應設定在何種權衡電網？（2 分）
- 二、勞工 A 噪音暴露工作日 8 小時日時量平均音壓級為多少（四捨五入至小數點第 2 位）？（5 分）
- 三、表中 90dBA 以上噪音音壓級所對應之工作日容許暴露時間為多少？（3 分）
- 四、勞工 B 工作日之噪音暴露劑量為多少（四捨五入至小數點第 2 位）？（4 分）
- 五、雇主依職業安全衛生設施規則規定，對勞工 A 及 B 之工作場所採取聽力保護措施，除成效評估及改善外，請再列舉 3 項。（6 分）

第五題題目：

某高爾夫球具廠勞工的個人採樣資料如下：溫度 30°C，氣壓 750 mmHg，採樣流速 100 mL/min，採樣介質：活性碳管（100 mg / 50 mg），採 6 小時，分析結果前段含 1-溴丙烷（1-bromopropane， C_3H_7Br ）0.60 mg，後段含 1-溴丙烷 0.03 mg。（絕對溫度=273+攝氏溫度）

- 一、請問此樣本是否有破出現象並說明原因。（4 分）
- 二、請問在此溫壓條件下，勞工暴露濃度為多少 mg/m^3 ？（5 分）
- 三、承第二小題，求在 1 atm、25°C 下勞工暴露濃度為多少 mg/m^3 ？（6 分）
- 四、承第三小題，求此勞工之工作日 8 小時日時量平均暴露濃度為多少 mg/m^3 ？（5 分）